Национален кръг на 55. НОМ

1. Нека $B \subset A$ има исканото свойство. Тъй като $1+3=2^2$, то точно едно от числата 1 и 3 е в B.

Ако $1 \in B$, то $3 \notin B$. Ще докажем по индукция, че за всяко цяло число $t, 0 \leq t < 2^{n-2}$, числата от вида $4t+1$ са в B, а числата от вида $4t+3$ не са в B. За $t=0$ твърдението е вярно и нека то е вярно за $t \leq s$. Тъй като $4(s+1)+1$ е нечетно число, то съществува l, за което $2^l < 4(s+1)+1 < 2^{l+1}$. Тогава $2(4s+5) > 2.2^l = 2^{l+1}$, откъдето $0 < 2^{l+1} - (4s+5) < 4s+5$. Тогава при $x = 4s+5$ и $y = 2^{l+1} - (4s+5)$ имаме $x+y = 2^{l+1}$ и понеже y е от вида $4m+3$, то $y \notin B$ и следователно $4(s+1)+1 = 4s+5 \in B$. Аналогично се доказва, че $4(s+1)+3 \notin B$.

Ако $1 \notin B$, то $3 \in B$ и както по-горе се доказва, че числата от вида $4t+1$ не са в B, а числата от вида $4t+3$ са в B. Следователно нечетните числа в B са или всички числа от вида $4t+1$ или всички числа от вида $4t+3$.

Нека $x = 2^p x_0$ и $y = 2^q y_0$, където x_0 и y_0 са нечетни числа, а p и q са естествени числа. Ако $2^p x_0 + 2^q y_0 = 2^k$ и $p \neq q$ (без ограничение нека $p<q$), то $x_0 + 2^{q-p} y_0 = 2^{k-p}$, което е невъзможно, понеже числото отляво е нечетно. Тогава $p=q$. Оттук следва, че ако разделим числата от A в множества $A_i = \{2^i a | a \text{ е нечетно число}\}$, $i = 1, 2, \ldots, n$, то сборът на числа от различни множества не може да бъде степен на двойката. За всяко A_i след съкращаване на 2^i прилагаме горните разсъждения и получаваме, че за избор на числата от A_i имаме точно две възможности: или всички числа от вида $2^i(4t+1)$ са в B, или всички числа от вида $2^i(4t+3)$ са в B.

Следователно за избора на множеството B имаме 2^{n+1} възможности.

2. а) Понеже $f(x+y) - f(x-y) > 0$, то f е (строго) растяща функция. Следователно $f(x)$ има граница $l \geq 0$ при $x \to 0$, $x > 0$ (докажете!). Тогава при $x, y \to 0$, $x > y > 0$, получаваме, че $l - l = 4\sqrt{l^2}$, т.е. $l = 0$. Сега да фиксираме x. При $y \to 0$, $y > 0$ следва, че $f(x+y) - f(x-y) \to 0$. Тъй като f е монотонна функция, заключаваме, че тя е непрекъсната в x. Накрая при $y \to x$, $y < x$, получаваме, че $f(2x) = 4f(x)$.

б) При $x = ny > 0$, където $n \geq 2$ е естествено число, следва, че $f((n+1)y) = f((n-1)y) + 4\sqrt{f(ny)f(y)}$. Понеже $f(2y) = 4f(y)$ по индукция заключаваме, че $f(ny) = n^2 f(y)$. Полагаме $f(1) = c > 0$. Тогава $f(n) = n^2 c$. Сега при $p, q \in \mathbb{N}$ имаме, че $cp^2 = f(q.p/q) = q^2 f(p/q)$, т.е. $f(p/q) = c(p/q)^2$. Тъй като f е непрекъсната функция, следва, че $f(x) = cx^2$ за всяко $x > 0$. Обратно, функциите от този вид изпълняват условието на задачата.

Свалено от Klasirane.com

Забележка. Може да се докаже, че функция, изпълняваща даденото условие, е диференцируема. Тогава от равенството $\frac{f(x+y)-f(x-y)}{2y} = 2\sqrt{f(x)}\frac{\sqrt{f(y)}}{y}$ при $y \to 0$, $y > 0$, следва, че $f'(x) = 2c\sqrt{f(x)}$. Оттук $(\sqrt{f(x)})' = c$, т.е. $f(x) = c^2x^2$.

3. Да означим с M_n множеството от цифрите на числата $1, 2, \ldots, n$. Първо ще намерим най-малкото естествено число n, за което всеки две ненулеви цифри се срещат различен брой пъти в M_n. Нека търсеното число е $n = \overline{a_1a_2\ldots a_t}$. Да добавим към всяко от числата $1, 2, \ldots, n-1$ необходимия брой нули от ляво така, че всички числа да станат t-цифрени. При това броят на появяванията на всяка ненулева цифра остава непроменен.

Нека B_i^j за $i = 1, 2, \ldots, t$ и $j = 1, 2, \ldots, 9$ е броят на появяванията на цифрата j на позиция i измежду числата $1, 2, \ldots, n$. Да забележим, че за всяко i и $j \leq 8$, ако числото A съдържа цифрата $j+1$ на позиция i, то числото, което се получава от A чрез замяна на тази цифра с j, е по-малко от A. Следователно $B_i^j \geq B_i^{j+1}$. Освен това при фиксирано i неравенството $B_i^j \geq B_i^{j+1}$ е изпълнено най-много за две двойки цифри j и $j+1$, а именно a_{i-1} и a_i, a_i и a_{i+1}, като ако $i = t$, то е изпълнено само за двойката a_t и a_{t+1}. Следователно $t \geq 5$, понеже имаме 8 двойки цифри от вида $(j, j+1)$.

Ако $n = 13578$, то $B_1^1 > B_1^2$, $B_2^2 > B_2^3$, $B_2^3 > B_2^4$, $B_3^4 > B_3^5$, $B_3^5 > B_3^6$, $B_4^6 > B_4^7$, $B_4^7 > B_4^8$, $B_5^8 > B_5^9$, т.е. $n = 13578$ удовлетворява условието. Ако $m < 13578$ също удовлетворява условието, то първата цифра на m е 1, а втората е 0, 1, 2 или 3. Понеже $B_1^j > B_1^{j+1}$ е изпълнено само за $j = 1$, то ако втората цифра е 0, 1 или 2, то лесно се вижда че поне две последователни цифри се срещат равен брой пъти. Следователно втората цифра на m е 3. С аналогични разсъждения се вижда, че третата, четвъртата и петата цифри на m са съответно 5, 7 и 8. Следователно $n = 13578$ е най-малкото естествено число, за което всеки две ненулеви цифри се срещат различен брой пъти в M_n.

Тъй като общият брой на цифрите на числата $1, 2, 3, \ldots, 13578$ е $9.1 + 90.2 + 900.3 + 9000.4 + 3579.5 = 56784$ то числото 56784 има свойството от условието.

Да допуснем, че има $k < 56784$, което също изпълнява условието. Тогава съответната редица ще се състои от цифрите на M_s, за някое естествено $s < 13578$ и няколко от цифрите на $s+1$. Съгласно горните разсъждения, съществуват две последователни цифри, различни от цифрите на s, евен-

Свалено от Klasirane.com

туално с изключение на последната, които се срещат равен брой пъти в M_s. Ако последната цифра на s не е 9, то тези две цифри се срещат равен брой пъти и в последната редица, защото цифрите на s и $s+1$ с изключение на последната съвпадат. Ако s окончава на 9, то $s+1$ окончава на 0 и следователно $s+1 < 13578$, като отново се вижда, че има две последователни цифри, различни от цифрите на $s+1$, които се срещат равен брой пъти.

4. Тъй като $p-1$ дели $p!$, то най-големият общ делител на числата $p-1$ и $p!+2^n$ е степен на двойката. Достатъчно е да докажем, че всяко от числата $p-1$ и $p!+2^n$ има поне един нечетен прост делител.

Да допуснем, че $p-1=2^k$, т.е. $p=2^k+1$. Ако k има нечетен делител $s \geq 3$, то p се дели на 2^t+1, т.е. p не е просто число. Следователно $k=2^t$ и тогава

$$2^{p-1}=2^{2^k}-1=(2^{2^t}-1)(2^{2^t}+1)(2^{2^{t+1}}+1)\ldots(2^{2^{k-1}}+1).$$

Сега е ясно, че p^2 не дели последното произведение, понеже $(2^{2^t}+1, 2^{2^l}+1)=1$ при $l>t$, а $2^{2^t}-1<p$. Следователно $p-1$ не може да бъде степен на двойката.

Да допуснем, че $p!+2^n=2^k$, откъдето $k>n$ е естествено число и $p!=2^n(2^{k-n}-1)$. Следователно p дели 2^m-1, където $m=k-n$. Нека t е показателят на 2 по модул p. Тогава t дели m и t дели $p-1$. Ако $p-1=lt$, то

$$2^{p-1}-1=(2^t-1)(2^{t(l-1)}+2^{t(l-2)}+\cdots+2^t+1).$$

Понеже $2t \equiv 1 \pmod{p}$, то $2^{t(l-1)}+2^{t(l-2)}+\cdots+2^t+1 \equiv l \not\equiv 0 \pmod{p}$, защото $l<p$. Следователно p^2 дели 2^t-1. Това означава, че p^2 дели 2^m-1, т.е. p^2 дели $p!$, което е невъзможно.

5. Ще докажем, че симетралата на отсечката XY минава през точката C_0, която е симетрична на точка C спрямо правата AB. Да означим с R радиуса на описаната окръжност за $\triangle ABC$. От синусовата теорема за $\triangle ABC$ имаме $AC=R\sqrt{2}$ и $BC=R$. Нека точка C е между точките A и X. Като използваме равенствата $OX=BY$, $C_0A=CA$, $C_0B=CB$, $\sphericalangle C_0BY=90^\circ$ и косинусовата теорема за $\triangle C_0AX$, намираме

$$\begin{aligned} C_0X^2 &= C_0A^2+AX^2-C_0A.AX=AC^2+AX^2-AC.AX \\ &= AC^2+XA.XC=2R^2+(OX^2-R^2)=R^2+BY^2 \\ &= C_0B^2+BY^2=C_0Y^2. \end{aligned}$$

Свалено от Klasirane.com

Това означава, че C_0 лежи на симетралата на XY. Аналогично се разглежда и случаят, когато точка X е между точките A и C.

6. *Лема.* Ако $A \in S$, то отвореният кръг $k(O, OA)$ лежи в S.

Доказателство. Да забележим, че ако $A \in S$ и B е произволна точка от кръга с диаметър OA, то $B \in S$ (тъй като B принадлежи на окръжността с диаметър OX, където $OB \perp BX$ и X е от окръжността с диаметър OA). Нека $B \in k$ и $\varphi = \sphericalangle AOB$. За всяко естествено число n полагаме $A_0 = A$ и дефинираме A_i, $i = 1, \ldots, n$, така, че $\sphericalangle A_{i-1}OA_i = \dfrac{\varphi}{n}$ и $OA_i = OA_{i-1}\cos\dfrac{\varphi}{n}$.

Тъй като $\sphericalangle OA_iA_{i-1} = 90°$, от условието по индукция следва, че $A_i \in S$, $i = 1, \ldots, n$ и, в частност, $A_n \in k$. Тъй като $B \in \overrightarrow{OA}$ и $OB < OA$, твърдението на лемата ще следва, ако покажем, че $\lim_{n\to\infty} OA_n = OA$. За целта е достатъчно да забележим, че $OA_n = OA\left(\cos\frac{\varphi}{n}\right)^n$ и

$$1 \geq \left(\cos\frac{\varphi}{n}\right)^{2n} = \left(1 - \sin^2\frac{\varphi}{n}\right)^n \geq \left(1 - \frac{\varphi^2}{n^2}\right)^n \to 1$$

(докажете!).

От лемата следва, че ако S е неограничено множество, то $S = \mathbb{R}^2$. Ако S е ограничено, пак от лемата следва, че ако $r = \sup_{A\in S} OA$, то $k(O,r) \subset S \subset \overline{k(O,r)}$.

Тогава лесно заключаваме, че търсените множества са $S = \mathbb{R}^2$ и $S = k \cup \gamma$, където k е произволен отворен кръг с център O, а γ е произволно множество от точки от окръжността на k.

Свалено от Klasirane.com